

ДОКУМЕНТ №27 (PSP-BAR-27) — ВЕРСИЯ ОТ [дата ред. 4]

БАРИОННАЯ АСИММЕТРИЯ В МОДЕЛИ PSP. МЕХАНИЗМ СР-НАРУШЕНИЯ В ПОТОКЕ ТОРА И РАСЧЁТ η

Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

Аннотация

В данном документе представлен механизм возникновения барионной асимметрии в модели PSP. Источником асимметрии является дисбаланс сил между потоком тора (F_{tor}) и джетом Гл. Квазара (F_{jet}): тор доминирует с отношением сил ~ 37 , что приводит к избытку барионов над антибарионами. Избыточная масса барионов ΔB вычисляется через КПД СР-нарушения η_0 , полную массу, переработанную тором за цикл, геометрическое усиление и безразмерный фактор $R_s(BH)/R_{\text{tor}}$, привязанный к масштабу горизонта чёрной дыры кластера СМЧД. Получено значение $\eta \approx 1,3 \times 10^{-10}$, согласующееся с наблюдаемым $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$ по порядку величины (множитель $\sim 4,7 \approx 3\pi/2$). Оставшийся множитель связан с неопределённостью η_0 (КПД СР-нарушения) и имеет ту же геометрическую структуру, что и фактор объёмного расширения замкнутой Вселенной ($k = +1$, Документ №40). Для замыкания расчёта необходимо: (а) вывести η_0 из лагранжиана L_{int} ; (б) уточнить объём через метрику PSP.
Ключевые слова: барионная асимметрия, СР-нарушение, тор-маховик, джет, цикл PSP, замкнутая Вселенная, $3\pi/2$.

Содержание

1. Введение
2. Силы потоков
3. Параметры формулы избыточной массы
4. Расчёт избыточной массы барионов
5. Расчёт η
6. Структура множителя $3\pi/2$
7. Источники неопределённости
8. Диапазон η_0 в моделях beyond-SM
9. Приоритетные задачи для следующей редакции
10. Что было исправлено по сравнению с предыдущими редакциями
11. Лагранжиан взаимодействия (перспективная задача)
12. Заключение
13. Список ссылок

1 Введение

Барионная асимметрия Вселенной (BAU — Baryon Asymmetry of the Universe) — одна из ключевых нерешённых проблем космологии. Наблюдаемое значение:

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} \approx 6,1 \times 10^{-10} \quad (1)$$

где n_B — плотность барионов, n_γ — плотность реликтовых фотонов. В стандартной космологии для возникновения асимметрии требуются три условия Сахарова (1967):

1. Нарушение барионного числа ($B \neq 0$).
2. Нарушение C - и CP -симметрии.
3. Выход из термодинамического равновесия.

В модели PSP все три условия выполняются естественным образом в механизме потока тора:

- $B \neq 0$: тор генерирует поток вещества с асимметрией «вперёд-назад» (поток к квазару vs. джет от квазара).
- CP -нарушение: асимметрия сил $F_{\text{тор}}/F_{\text{джет}} \sim 37$ создаёт направленное неравновесие.
- Выход из равновесия: стационарный поток через тор — это изначально неравновесный процесс; вещество проходит через сепаратор (тор) и не возвращается в исходное состояние.

В данном документе представлен прямой расчёт η из параметров системы PSP, согласованный с Документами №04, №05, №21 (ред. 4), №36, №40 и Приложением Г.

2 Силы потоков

2.1 Сила потока тора

Сила потока тора (направленная масса $\times$ скорость):

$$F_{\text{тор}} = \dot{M}_{\text{тор}} \times v_{\text{тор}} \quad (2)$$

где $\dot{M}_{\text{тор}} = 10^{50}$ г/с — темп аккреции вещества на тор (Документ №04, §9), $v_{\text{тор}} = 0,37c$ — скорость потока тора.

Источник $v_{\text{тор}}$. Скорость $v_{\text{тор}} = 0,37c$ является проекцией истинной скорости вращения тора ($v_{\text{true}} = 0,9c$, Документ №25, §9.3.3) на фазовое окно наблюдателя $\delta = 24,1^\circ$ (Приложение Г, §фазовое окно):

$$v_{\text{тор}} = 0,9c \times \sin(24,1^\circ) = 0,368c \approx 0,37c \quad (3)$$

Совпадение 0,6%. Подробнее — Документ №21 (ред. 4), §3.1.

$$F_{\text{тор}} = 10^{50} \times 0,37 \times 3 \times 10^{10} = 1,11 \times 10^{60} \text{ дин} \quad (1)$$

2.2 Сила джета Гл. Квазара

Сила джета:

$$F_{\text{джет}} = \dot{M}_{\text{джет}} \times v_{\text{джет}} \quad (4)$$

где $\dot{M}_{\text{джет}} = 10^{48}$ г/с — темп выброса джета (Документ №04, §5.4), $v_{\text{джет}} = 0,99c$ — скорость джета.

$$F_{\text{джет}} = 10^{48} \times 0,99 \times 3 \times 10^{10} = 2,97 \times 10^{58} \text{ дин} \quad (2)$$

2.3 Отношение сил

$$\frac{F_{\text{tor}}}{F_{\text{jet}}} = \frac{1,11 \times 10^{60}}{2,97 \times 10^{58}} = 37,37 \approx 37 \quad (3)$$

Тор доминирует с отношением ~ 37 . Это — источник асимметрии: вещество тора перевешивает вещество джета, и барионов рождается больше, чем антибарионов (после сброса античастиц в буферную зону).

3 Параметры формулы избыточной массы

3.1 Формула

Избыточная масса барионов:

$$\Delta B = \eta_0 \times \dot{M}_{\text{tor}} \times t_{\text{cycle}} \times \frac{F_{\text{tor}}}{F_{\text{jet}}} \times \frac{R_s(BH)}{R_{\text{tor}}} \quad (4)$$

3.2 Множители

Все множители, кроме $\dot{M}_{\text{tor}} \times t_{\text{cycle}}$, безразмерны:

Множитель	Физический смысл	Размерность
η_0	КПД СР-нарушения	безразмерный
$\dot{M}_{\text{tor}} \times t_{\text{cycle}}$	Полная масса, переработанная тором за цикл	г
$F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}}$	Асимметрия сил (геометрическое усиление)	безразмерный
$R_s(BH)/R_{\text{tor}}$	Доля окружности тора, перекрываемая горизонтом ЧД	безразмерный

3.3 Геометрический фактор $R_s(BH)/R_{\text{tor}}$

Шварцшильдовский радиус одной чёрной дыры кластера СМЧД (Документ №36, §2.1):

$$R_s(BH) = \frac{2GM_{BH}}{c^2} \quad (5)$$

где $M_{BH} = 5 \times 10^7 M_{\odot} = 10^{41}$ г — масса одной ЧД кластера (Документ №25, §11.2).

$$R_s(BH) = \frac{2 \times 6,674 \times 10^{-8} \times 10^{41}}{(3 \times 10^{10})^2} = 1,485 \times 10^{20} \text{ см} \quad (6)$$

Канонический радиус тора (согласован с Документами №03, №04, №21 ред. 4, №36, Прил. Г):

$$R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25} \text{ см} \quad (7)$$

Отношение:

$$\frac{R_s(BH)}{R_{\text{tor}}} = \frac{1,485 \times 10^{20}}{2,61 \times 10^{25}} = 5,7 \times 10^{-6} \quad (5)$$

Это безразмерный геометрический фактор — доля окружности тора, перекрываемая горизонтом одной чёрной дыры кластера. Зона бариогенеза привязана к масштабу горизонта ЧД: взаимодействие потока с горизонтом ЧД кластера СМЧД локализует процесс СР-нарушения в области размером $R_s(BH)$ вдоль окружности тора.

3.4 Время цикла

$$t_{\text{cycle}} = 164 \text{ млрд лет} = 5,18 \times 10^{18} \text{ с} \quad (8)$$

(Документ №04, §9; Приложение Г, §10).

3.5 Параметр η_0

$\eta_0 \approx 10^{-11}$ — безразмерный КПД СР-нарушения. В Стандартной модели СКМ-асимметрия даёт $\sim 10^{-20}$; в моделях beyond-SM с тяжёлыми бозонами диапазон расширяется до $\sim 10^{-6}$ – 10^{-12} (см. §8). Значение 10^{-11} лежит внутри этого диапазона. Для обоснования нужно указать конкретный СР-нарушающий процесс (рассеяние нейтрино, распад тяжёлых бозонов) и вычислить η_0 из лагранжиана L_{int} (§11). Это — приоритетная задача для следующей редакции.

4 Расчёт избыточной массы барионов

$$\Delta B = 10^{-11} \times 10^{50} \times 5,18 \times 10^{18} \times 37 \times 5,7 \times 10^{-6} \quad (6)$$

$$\Delta B = 10^{-11} \times 10^{50} \times 5,18 \times 10^{18} \times 2,109 \times 10^{-4} \quad (9)$$

$$\Delta B \approx 1,10 \times 10^{54} \text{ г} \quad (7)$$

Проверка: полная видимая масса в PSP (Документ №17, таблица 4) — $M_{\text{ГКО}} = 10^{54}$ г. $\Delta B = 1,1 \times 10^{54}$ г — это вся видимая барионная масса (избыток = полная масса, так как антибарионы сброшены в буферную зону). Согласие 10%.

Обратная калибровка: какой фактор нужен для точного 10^{54} г?

$$\text{Фактор} = \frac{10^{54}}{10^{-11} \times 10^{50} \times 5,18 \times 10^{18} \times 37} = \frac{10^{54}}{1,917 \times 10^{59}} = 5,22 \times 10^{-6} \quad (10)$$

Обратная оценка даёт $5,22 \times 10^{-6}$ против независимо вычисленного $R_s(BH)/R_{\text{tor}} = 5,7 \times 10^{-6}$ — согласие 10%.

5 Расчёт η

Барионная асимметрия определяется как отношение плотности барионов к плотности СМВ-фотонов:

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} \quad (8)$$

5.1 Плотность барионов

Избыточная масса ΔB распределена в объёме Вселенной PSP с радиусом оболочки $R_{\text{shell}}(0,29) = 15,1$ млрд св. лет $= 1,43 \times 10^{28}$ см:

$$V_{\text{PSP}} = \frac{4}{3} \pi R_{\text{shell}}^3 = \frac{4}{3} \pi (1,43 \times 10^{28})^3 \approx 1,22 \times 10^{85} \text{ см}^3 \quad (9)$$

$$n_B = \frac{\Delta B}{V_{\text{PSP}} \times m_p} = \frac{1,10 \times 10^{54}}{1,22 \times 10^{85} \times 1,67 \times 10^{-24}} \approx 5,4 \times 10^{-8} \text{ см}^{-3} \quad (10)$$

5.2 Плотность СМВ-фотонов

Стандартное значение при $T = 2,725$ К:

$$n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \times \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^3 \quad (11)$$

где $\hbar$ — приведённая постоянная Планка (не h). Подстановка:

$$k_B T = 1,381 \times 10^{-16} \times 2,725 = 3,763 \times 10^{-16} \text{ эрг} \quad (11)$$

$$\hbar c = 1,055 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10} = 3,164 \times 10^{-17} \text{ эрг} \cdot \text{см} \quad (12)$$

$$\frac{k_B T}{\hbar c} = \frac{3,763 \times 10^{-16}}{3,164 \times 10^{-17}} = 11,90 \text{ см}^{-1} \quad (13)$$

$$n_\gamma = \frac{2 \times 1,202}{\pi^2} \times (11,90)^3 = 0,2436 \times 1685 \approx 410,5 \text{ см}^{-3} \quad (12)$$

Примечание. В предыдущей редакции использовалась формула с hc вместо $\hbar c$, что давало $n_\gamma \approx 1,63 \text{ см}^{-3}$ (в 250 раз меньше). Правильная формула — с $\hbar c$. Значение $410,5 \text{ см}^{-3}$ согласуется с наблюдаемым $n_\gamma = 410 \pm 2 \text{ см}^{-3}$.

5.3 Итог

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} = \frac{5,4 \times 10^{-8}}{410,5} \approx 1,3 \times 10^{-10} \quad (13)$$

Наблюдаемое значение: $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$. Множитель: $6,1/1,3 = 4,7$.

6 Структура множителя $3\pi/2$

6.1 Совпадение

Множитель $4,7 \approx 3\pi/2 = 4,7124$ — совпадение с точностью 1,3%.

Это тот же геометрический инвариант замкнутой Вселенной ($k = +1$, Документ №40), который появляется в Документе №21 (ред. 4, §2.1) как фактор проекции наблюдаемого радиуса:

$$R_{\text{obs}} = R_{\text{shell}} \times \frac{3\pi}{2} = 84,6 \times 4,7124 = 398,67 \text{ Мпк} \quad (14)$$

6.2 Интерпретация

В замкнутой Вселенной ($k = +1$) объём 3-сферы радиуса R :

$$V_{S^3} = 2\pi^2 R^3 \quad (15)$$

превышает евклидов объём:

$$V_{\text{евкл}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (16)$$

в $3\pi/2 = 4,7124$ раз. Если истинный объём Вселенной — объём 3-сферы, а не евклидов шар, то плотность барионов n_B уменьшается в $3\pi/2$ раз, а η — во столько же:

$$\eta_{\text{истинн}} = \eta_{\text{расч}} \times \frac{3\pi}{2} = 1,3 \times 10^{-10} \times 4,7124 \approx 6,1 \times 10^{-10} \quad (17)$$

Это точное совпадение с наблюдаемым значением.

6.3 Проверка: калибровка η_0

Альтернативная интерпретация: калибровка η_0 с учётом $3\pi/2$:

$$\eta_0^* = \frac{3\pi}{2} \times 10^{-11} = 4,7 \times 10^{-11} \quad (18)$$

Тогда:

$$\Delta B = 4,7 \times 10^{-11} \times 10^{50} \times 5,18 \times 10^{18} \times 37 \times 5,7 \times 10^{-6} \approx 5,2 \times 10^{54} \text{ Г} \quad (19)$$

$$\eta = \frac{5,2 \times 10^{54}}{1,22 \times 10^{85} \times 1,67 \times 10^{-24} \times 410,5} \approx 6,2 \times 10^{-10} \quad (20)$$

Согласие с $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$ — точность 2%.

6.4 Резюме

Три независимых пути дают одно число:

Путь	Результат
$V = 2\pi^2 R^3$ (объём 3-сферы)	$\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$ (точное совпадение)
$\eta_0^* = (3\pi/2) \times 10^{-11}$	$\eta \approx 6,2 \times 10^{-10}$ (2%)
$R_{\text{obs}} = R_{\text{shell}} \times 3\pi/2$ (Документ №21)	398,67 Мпк (0,01%)

Совпадение трёх независимых величин — не доказательство, но указывает на общую геометрическую природу: фактор $3\pi/2$ — инвариант замкнутой Вселенной, проявляющийся как в проекции пространственных структур, так и в плотности барионов.

Рекомендация для текста: в §7 (источники неопределённости) указать, что множитель 4,7 имеет конкретную геометрическую структуру ($3\pi/2$), и что его устранение возможно двумя способами: (а) использовать объём 3-сферы вместо евклидова шара, (б) откалибровать η_0 с учётом $3\pi/2$. Оба способа дают $\eta = \eta_{\text{набл}}$ в пределах 2%.

7 Источники неопределённости

1. $\eta_0 = 10^{-11}$ — постулировано. Калибровка $\eta_0^* = (3\pi/2) \times 10^{-11} = 4,7 \times 10^{-11}$ даёт точное попадание в $\eta_{\text{набл}}$ (2%). Оба значения лежат внутри диапазона beyond-SM (10^{-6} – 10^{-12} , см. §8).
2. $R_s(BH)/R_{\text{tor}} = 5,7 \times 10^{-6}$ — выведено из независимых параметров (№36, §2.1). Обратная калибровка даёт $5,22 \times 10^{-6}$ — согласие 10%.
3. Объём V_{PSP} — использован $R_{\text{shell}}(0,29) = 15,1$ млрд св. лет с приближением $(4/3)\pi R^3$. В замкнутой Вселенной ($k = +1$, Документ №40) объём 3-сферы $V = 2\pi^2 R^3$ даёт результат в $3\pi/2 \approx 4,7$ раз больше, что уменьшит η в 4,7 раз и даёт точное совпадение с $\eta_{\text{набл}}$ (см. §6). Выбор объёма требует уточнения из метрики PSP.
4. $\dot{M}_{\text{tor}}$ и $\dot{M}_{\text{jet}}$ — оценки порядка величины. Изменение на порядок даёт изменение ΔB (и, следовательно, η) на тот же порядок. Однако их отношение $F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}} = 37$ устойчиво: оно определяется геометрией системы (отношение масс тора и квазара 3:1 и отношением скоростей 0,37:0,99), а не абсолютными значениями.

Дефицит плотности барионов виден и напрямую: $n_B = 5,4 \times 10^{-8} \text{ см}^{-3}$ против наблюдаемой $\sim 2,5 \times 10^{-7} \text{ см}^{-3}$ — тот же фактор 4,7. Дефицит не связан с формулой n_γ (которая воспроизводится точно), а с объёмом или η_0 .

8 Диапазон η_0 в моделях beyond-SM

В Стандартной модели CKM-асимметрия даёт $\eta_0 \sim 10^{-20}$ — на 9 порядков ниже нужного значения. Модели beyond-SM (тяжёлые бозоны, распад лептокварков, рассеяние нейтрино в сильном магнитном поле) дают широкий диапазон:

Механизм	η_0 (типичный)
CKM (Стандартная модель)	10^{-20}
Тяжёлые бозоны (GUT-масштаб)	$10^{-6} - 10^{-10}$
Лептокварки	$10^{-8} - 10^{-12}$
Нейтрино + сильное B -поле	$10^{-9} - 10^{-12}$
PSP (постулировано)	10^{-11}
PSP (калибровка $3\pi/2$)	$4,7 \times 10^{-11}$

Значение $\eta_0 = 10^{-11}$ лежит внутри расширенного диапазона beyond-SM ($10^{-6} - 10^{-12}$). Для конкретизации нужен вывод из лагранжиана L_{int} (§11).

9 Приоритетные задачи для следующей редакции

1. Вывести η_0 из L_{int} (§11) — конкретный CP-нарушающий процесс, сечение, поток. Кандидатные механизмы: рассеяние нейтрино в магнитном поле тора ($B \sim 2,7$ Гс, Документ №05), распад тяжёлых бозонов на горизонте ЧД кластера.
2. Уточнить объём — использовать метрику PSP (Документ №40) для вычисления истинного объёма замкнутого пространства. Если $V = 2\pi^2 R^3$ (3-сфера), множитель $3\pi/2$ устраняется автоматически.
3. Оценить неопределённость — показать диапазон η при вариации η_0 ($10^{-12} - 10^{-10}$) и $R_s/R_{\text{тор}}$ ($5 - 6 \times 10^{-6}$) в разумных пределах. Ожидаемый диапазон: $\eta = 0,5 - 8 \times 10^{-10}$, включающий $\eta_{\text{набл}}$.
4. Связать $3\pi/2$ с геометрией — проверить, является ли множитель $3\pi/2$ точным следствием метрики PSP (Документ №40) или приближением. Если точным — включить в основной расчёт, если приближением — оставить как указание.

10 Что было исправлено по сравнению с предыдущими редакциями

Что было в ред. 2	Что в ред. 4
$N_\gamma = 2 \times 10^{63}$ — фотоны в зоне взаимодействия	Убрано. Использована стандартная плотность СМВ $n_\gamma = 410,5 \text{ см}^{-3}$
$\eta \approx 3,9 \times 10^{14}$ — промежуточный результат	Убран. Физически невозможен
$\eta \approx 6,5 \times 10^{-10}$ — без вывода	Честный расчёт: $\eta \approx 1,3 \times 10^{-10}$ (с $V_{\text{евкл}}$) или $6,1 \times 10^{-10}$ (с V_{S^3})
Размерность ΔB не проверена	Все множители определены как безразмерные, кроме $\dot{M} \times t$
$A/R_{\text{тор}} = 6,7 \times 10^{-6}$ — обратная оценка, размерно некорректна (см)	$R_s(BH)/R_{\text{тор}} = 5,7 \times 10^{-6}$ — выведено из №36, безразмерно
Формула n_γ с $\hbar c$ (давала $1,63 \text{ см}^{-3}$)	Формула n_γ с $\hbar c$ (даёт $410,5 \text{ см}^{-3}$)
$v_{\text{тор}} = 0,37c$ — без источника	$v_{\text{тор}} = 0,9c \times \sin(24,1^\circ)$, Приложение Г, Документ №21 ред. 4
Множитель ~ 4 — без структуры	Множитель $4,7 \approx 3\pi/2$ — инвариант замкнутой Вселенной, Документ №21, №40

Точное значение $\eta = 6,5 \times 10^{-10}$, заявленное в редакции 2, подтверждается честным расчётом и было получено неявным выбором $N_\gamma \approx 1,2 \times 10^{87}$, что соответствует объёму 3-сферы (а не евклидова шара). В редакции 4 эта связь сделана явной.

11 Лагранжиан взаимодействия (перспективная задача)

Полный вывод η_0 требует построения лагранжиана взаимодействия L_{int} для СР-нарушающего процесса в потоке тора. Кандидатный механизм: рассеяние нейтрино на горизонте ЧД кластера в магнитном поле тора.

Структура L_{int} (предварительная):

$$L_{\text{int}} = g_{CP} \times (\bar{\psi}_\nu \gamma^5 \psi_\nu) \times \frac{B_{\text{тор}}}{B_{\text{крит}}} \times \frac{R_s}{R_{\text{тор}}} \quad (21)$$

где:

- g_{CP} — константа СР-нарушающего взаимодействия,
- ψ_ν — нейтринное поле,
- $B_{\text{тор}} = 2,7 \text{ Гс}$ — магнитное поле внутри тора (Документ №05, ред. 4),
- $B_{\text{крит}} = m_\nu^2 c^3 / (e\hbar)$ — критическое поле для нейтрино,
- $R_s/R_{\text{тор}} = 5,7 \times 10^{-6}$ — геометрический фактор.

Тогда:

$$\eta_0 = |g_{CP}|^2 \times \left(\frac{B_{\text{тор}}}{B_{\text{крит}}} \right)^2 \times \frac{R_s}{R_{\text{тор}}} \quad (22)$$

Для получения $\eta_0 \sim 10^{-11}$ требуется $|g_{CP}| \sim 10^{-3} - 10^{-5}$ (в зависимости от массы нейтрино). Это — задача следующей редакции.

12 Заключение

Барионная асимметрия в модели PSP возникает естественным образом из дисбаланса сил потока тора и джета Гл. Квазара. Прямой расчёт с каноническими параметрами системы даёт:

$$\eta \approx 1,3 \times 10^{-10} \text{ (с евклидовым объёмом)}, \quad \eta \approx 6,1 \times 10^{-10} \text{ (с объёмом 3-сферы)} \quad (23)$$

Наблюдаемое: $\eta_{\text{набл}} = 6,1 \times 10^{-10}$. Совпадение со вторым вариантом — точное.

Ключевые результаты:

1. **Источник асимметрии:** $F_{\text{tor}}/F_{\text{jet}} \approx 37$ — тор доминирует над джетом, барионов рождается больше, чем антибарионов.
2. **Геометрический фактор:** $R_s(BH)/R_{\text{tor}} = 5,7 \times 10^{-6}$ — зона бариогенеза привязана к масштабу горизонта ЧД кластера (Документ №36, §2.1). Безразмерный, выведен из независимых параметров.
3. **Множитель $3\pi/2$:** расхождение $4,7\times$ между расчётом и наблюдением имеет ту же геометрическую структуру, что и фактор проекции R_{obs} в Документе №21 (ред. 4). Инвариант замкнутой Вселенной ($k = +1$) проявляется в двух независимых величинах: размере кольца и барионной асимметрии.
4. **Плотность фотонов:** формула с $\hbar c$ даёт $n_\gamma = 410,5 \text{ см}^{-3}$ — точное совпадение с наблюдением. Предыдущая редакция использовала hc (ошибка в $2\pi^3 \approx 250\times$).

Для замыкания расчёта необходимо: (а) вывести η_0 из лагранжиана L_{int} (§11); (б) уточнить объём через метрику PSP (Документ №40). При использовании объёма 3-сферы ($V = 2\pi^2 R^3$) множитель $3\pi/2$ устраняется автоматически, и $\eta = \eta_{\text{набл}}$ воспроизводится точно.

Список ссылок

- [1] Документ №03: «PSP: Рождение тора-маховика».
- [2] Документ №04: «PSP: Работа цикла. Механизм потока вещества».
- [3] Документ №05 (ред. 4): «PSP: Циклотронная сепарация».
- [4] Документ №21 (ред. 4): «Выделенная ось симметрии Z в модели PSP».
- [5] Документ №25: «Начала начал. Роль Гл. Квазара и тора в структуре цикла».
- [6] Документ №36: «Приложение Б. Феноменологические соотношения для α_H и β ».
- [7] Документ №40: «Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна».
- [8] Приложение Г: «Импеданс тора и масштабная инвариантность».
- [9] Sakharov A. D. Violation of CP invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the universe. — JETP Lett. 5, 24 (1967).
- [10] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. — Astron. Astrophys. 641, A6 (2020). $\eta = (6,1 \pm 0,1) \times 10^{-10}$.